

Tema 2: Insuficiencia Cardíaca

1. Introducción y relevancia clínica

La **insuficiencia cardíaca (IC)** es un síndrome clínico complejo que resulta de una **alteración estructural o funcional del corazón**, la cual impide que este mantenga un gasto cardíaco adecuado a las necesidades metabólicas del organismo, o lo haga solo a expensas de presiones de llenado elevadas.

En términos simples, el corazón **no bombea eficazmente** o **no se llena adecuadamente**. La consecuencia es la congestión pulmonar y/o sistémica, acompañada de fatiga, disnea y retención de líquidos.

En Chile, según datos del **MINSAL (2023)** y del registro **REMACCH**, la insuficiencia cardíaca es la **principal causa de hospitalización en mayores de 65 años** y contribuye de forma significativa a la mortalidad cardiovascular. Su prevalencia se estima entre **2 y 3 % de la población general**, aumentando hasta **10 % en mayores de 70 años**.

Desde la perspectiva del **EUNACOM**, es un tema central por su frecuencia en medicina interna y urgencias, y porque integra múltiples áreas: fisiopatología, farmacología, electrocardiografía y manejo hospitalario. Las preguntas suelen abordar el **diagnóstico diferencial de disnea**, la **estratificación según fracción de eyección**, y el **manejo farmacológico basado en evidencia**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La insuficiencia cardíaca no es una enfermedad única, sino el **resultado final de múltiples patologías** cardíacas: cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, valvulopatías, miocardiopatías o arritmias.

2.1 Clasificación fisiopatológica

Se reconocen dos grandes mecanismos:

- **IC con gasto disminuido**: el corazón no logra eyectar suficiente sangre.
- **IC con gasto conservado pero presiones elevadas**: el llenado ventricular está comprometido.

Actualmente, la clasificación más utilizada (ESC/AHA 2022–2023) se basa en la **fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI)**:

- **IC con fracción de eyección reducida (ICFER)**: FEVI < 40 %.
- **IC con fracción de eyección levemente reducida (ICFErL)**: FEVI 41–49 %.

- **IC con fracción de eyección preservada (ICFEP):** FEVI $\geq$ 50 % + signos/síntomas de IC y evidencia de disfunción diastólica o elevación de BNP.

El mecanismo fisiopatológico central es el **círculo vicioso neurohormonal**:

cuando el gasto cardíaco disminuye, el organismo activa mecanismos compensadores (sistema simpático, SRAA, vasopresina) que inicialmente ayudan a mantener la perfusión, pero a largo plazo **agravan la sobrecarga y el remodelado cardíaco**.

1. **Activación simpática** → taquicardia, vasoconstricción, aumento del consumo de oxígeno.
2. **Activación del SRAA** → retención de sodio y agua, vasoconstricción y remodelado miocárdico.
3. **Aumento de vasopresina (ADH)** → retención hídrica y congestión.
4. **Liberación de péptidos natriuréticos (BNP, NT-proBNP)** como mecanismo compensador para contrarrestar la sobrecarga.

Con el tiempo, estos mecanismos llevan a **hipertrofia, fibrosis, dilatación y apoptosis miocárdica**, deteriorando aún más la función cardíaca.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas principales

La presentación clínica depende de si predomina el **fallo izquierdo** (congestión pulmonar) o el **fallo derecho** (congestión sistémica), aunque frecuentemente coexisten.

Síntomas cardinales:

- **Disnea de esfuerzo**, que progresa a disnea en reposo o **ortopnea** (necesidad de dormir con almohadas).
- **Disnea paroxística nocturna** (episodios de disnea súbita que despiertan a la paciente).
- **Fatiga y debilidad**, por bajo gasto cardíaco.
- **Edema maleolar o ascitis** en IC derecha o global.
- **Aumento de peso** por retención hídrica.

Otros síntomas: palpitaciones, tos nocturna, nicturia, anorexia o distensión abdominal.

3.2 Signos clínicos

En la exploración física destacan:

- **Taquicardia, hipotensión o pulsos débiles.**
- **Ingurgitación yugular.**

- **Crepitaciones pulmonares bibasales** por congestión.
- **Hepatomegalia y reflujo hepatoyugular positivo.**
- **Edemas periféricos**, especialmente en MMII.
- En casos avanzados: **cianosis, frialdad distal y oliguria.**

Soplos cardíacos orientan a causa subyacente (ej. insuficiencia mitral funcional).

3.3 Clasificación funcional (NYHA)

Evalúa la limitación de la actividad física:

- **Clase I:** sin limitación.
- **Clase II:** leve disnea con esfuerzos moderados.
- **Clase III:** disnea con esfuerzos leves.
- **Clase IV:** síntomas en reposo.

Esta clasificación guía el seguimiento y la respuesta terapéutica.

3.4 Diagnóstico diferencial

Debe diferenciarse de:

- **EPOC o asma**, cuando predomina la disnea.
- **Síndrome nefrótico o cirrosis**, cuando hay edema sin disnea.
- **Taponamiento cardíaco** (disnea + pulso paradójico + ruidos apagados).
- **Embolia pulmonar**, si la disnea es súbita.
- **Anemia severa**, que puede simular bajo gasto.

Comentario EUNACOM:

En las preguntas clínicas, la clave suele estar en la **combinación de disnea progresiva + ortopnea + edemas + crepitaciones** en un paciente con antecedentes de **HTA o cardiopatía isquémica**.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Diagnóstico clínico-laboratorial

La insuficiencia cardíaca es, ante todo, un **diagnóstico clínico**, apoyado por **imágenes y biomarcadores**.

Electrocardiograma (ECG): casi siempre anormal. Puede mostrar signos de **isquemia previa, hipertrofia ventricular, bloqueos de rama o fibrilación auricular**.

Radiografía de tórax: evidencia **cardiomegalia**, redistribución vascular, líneas B de Kerley o **edema alveolar** en fases agudas.

Ecocardiograma transtorácico: es la herramienta diagnóstica fundamental. Permite medir la **fracción de eyección del VI**, valorar la **función sistólica y diastólica**, las **válvulas cardíacas** y la presencia de **hipertensión pulmonar** o **derrame pericárdico**.

BNP o NT-proBNP: péptidos natriuréticos elevados confirman disfunción cardíaca.

Valores normales (<100 pg/mL para BNP o <300 pg/mL para NT-proBNP) prácticamente **excluyen IC** en pacientes ambulatorios.

Laboratorio general: hemograma (anemia), electrolitos, creatinina, función hepática y tiroides.

Otras pruebas: coronariografía o TAC coronario si se sospecha etiología isquémica; RM cardíaca en casos de miocardiopatía o dudas diagnósticas.

Criterios diagnósticos (Framingham modificado)

El diagnóstico requiere **2 criterios mayores** o **1 mayor + 2 menores**.

Mayores: disnea paroxística nocturna, estertores, ingurgitación yugular, cardiomegalia, edema agudo pulmonar, S3, aumento de presión venosa, pérdida de peso >4,5 kg con diurético.

Menores: edema periférico, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia >120 lpm.

5. Tratamiento (según Guía ESC 2023 / AHA 2022 / MINSAL)

5.1 Objetivos generales

- Mejorar síntomas y calidad de vida.
- Prevenir hospitalizaciones.
- Reducir mortalidad.
- Revertir remodelado ventricular cuando sea posible.

El manejo difiere según el tipo de IC, pero los pilares son universales: **control del volumen**, **bloqueo neurohormonal** y **corrección de la causa subyacente**.

5.2 Medidas generales

- **Restricción de sodio:** < 2 g/día.
 - **Restricción hídrica:** en hiponatremia o IC avanzada (<1,5 L/día).
 - **Control de peso diario:** aumento >2 kg en 3 días sugiere retención.
 - **Vacunación:** antigripal y antineumocócica.
 - **Evitar fármacos deletéreos:** AINES, calcioantagonistas no dihidropiridínicos, corticoides.
-

5.3 Tratamiento farmacológico

A. Insuficiencia cardíaca con FE reducida (ICFER)

Esta es la forma clásica y la que más evidencia tiene.

1. **Inhibidor del SRAA**
 - IECA (enalapril, lisinopril): reducen mortalidad y hospitalizaciones.
 - ARA II (losartán, valsartán): alternativa si intolerancia a IECA.
 - ARNI (sacubitril/valsartán): reemplaza al IECA en pacientes que lo toleran, mejora sobrevida (estudio PARADIGM-HF).
2. **Betabloqueadores** (carvedilol, bisoprolol, metoprolol succinato)
 - Reducen frecuencia, previenen arritmias y mejoran la función sistólica.
3. **Antagonista de aldosterona** (espironolactona, eplerenona)
 - Disminuyen remodelado y mortalidad, especialmente si FEVI $\leq$ 35 %.
4. **Inhibidor SGLT2** (dapagliflozina, empagliflozina)
 - Fármaco reciente con beneficio demostrado incluso en no diabéticos (DAPA-HF, EMPEROR).
5. **Diuréticos de asa** (furosemida)
 - Alivian congestión, sin beneficio en sobrevida. Ajustar dosis a síntomas.
6. **Ivabradina**
 - En pacientes en ritmo sinusal con FC >70 lpm pese a betabloqueador.
7. **Hidralazina + nitrato de isosorbide**
 - Útil en intolerancia a IECA/ARA II o en afrodescendientes.

Estrategia secuencial (ESC 2023):

Iniciar simultáneamente **IECA/ARNI + betabloqueador + SGLT2i**, y añadir **espironolactona** tan pronto sea tolerada.

B. Insuficiencia cardíaca con FE preservada (ICFEP)

Aquí la disfunción es diastólica: el corazón se contrae bien pero se llena mal.

El manejo se centra en controlar **comorbilidades** (HTA, FA, obesidad, diabetes) y reducir la **congestión**.

Los fármacos con evidencia de beneficio sintomático y de hospitalización son los **diuréticos** y los **SGLT2i**.

IECA, ARA II y betabloqueadores se usan para controlar la presión y la frecuencia cardíaca.

5.4 Dispositivos y cirugía

- **Desfibrilador implantable (DAI)**: indicado en FEVI $\leq 35\%$ y expectativa de vida >1 año, como prevención de muerte súbita.
 - **Terapia de resincronización cardíaca (TRC)**: en pacientes con FEVI $\leq 35\%$, QRS ≥ 130 ms y bloqueo de rama izquierda, mejora función y síntomas.
 - **Revascularización coronaria o cirugía valvular**: según etiología.
 - **Trasplante cardíaco o asistencia ventricular**: en IC terminal refractaria.
-

5.5 Manejo de la descompensación aguda

La **IC aguda descompensada** es una urgencia médica.

El cuadro típico es un paciente con **disnea, ortopnea, crepitaciones y edema agudo pulmonar**.

El tratamiento incluye:

- **Oxígeno** y posición semifowler.
- **Diuréticos IV** (furosemida 40–80 mg EV).
- **Vasodilatadores** (nitroglicerina EV) si hay congestión y PA >100 mmHg.
- **Inotrópicos** (dobutamina o milrinona) si hay hipotensión o bajo gasto.
- Control estricto de diuresis y balance hídrico.

Comentario EUNACOM:

En las preguntas clínicas, una descompensación aguda suele requerir **furosemida IV + oxígeno + nitratos**, y en hipotensos, **dobutamina**.

6. Complicaciones y pronóstico

Las principales complicaciones incluyen:

- **Arritmias**, especialmente fibrilación auricular y taquicardias ventriculares.
- **Tromboembolismo** por estasis y FA.
- **Insuficiencia renal** por hipoperfusión y efecto de diuréticos.
- **Hiponatremia dilucional** por retención de agua libre.
- **Muerte súbita**, especialmente en FEVI muy baja.

El pronóstico depende de la FEVI, la etiología y la adherencia al tratamiento.

La sobrevida a 5 años en ICFER sintomática ronda el 50 %, pero mejora sustancialmente con terapias basadas en evidencia.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas:

1. La insuficiencia cardíaca es un **síndrome clínico**, no un diagnóstico etiológico.
2. Siempre buscar la **causa de base**: hipertensión, isquemia o valvulopatía.
3. En todo paciente con sospecha, solicitar **ECG, radiografía y ecocardiograma**.
4. **BNP normal** prácticamente descarta IC.
5. En ICFER, el tratamiento base son **ARNI o IECA + betabloqueador + antagonista de aldosterona + SGLT2i**.
6. El **diurético** solo alivia síntomas, no mejora la sobrevida.
7. En IC aguda, la triada terapéutica es **oxígeno, diurético y vasodilatador** (si no hay hipotensión).

Errores frecuentes:

- Usar **calcioantagonistas no dihidropiridínicos** (verapamilo, diltiazem) en ICFER.
 - No controlar el **peso y la diuresis** en el seguimiento.
 - Suspender betabloqueadores bruscamente ante descompensación.
 - No indicar IECA/ARA II por “creatinina alta” sin valorar TFG.
 - Olvidar ajuste de dosis según función renal.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La insuficiencia cardíaca es un **síndrome clínico de congestión y bajo gasto**, secundario a alteraciones estructurales o funcionales del corazón.
2. Se clasifica según fracción de eyección: **ICFER (<40%)**, **ICFERL (41–49%)**, **ICFEP (≥50%)**.
3. El diagnóstico es clínico, confirmado con **ecocardiograma y BNP elevado**.
4. En ICFER, el tratamiento base incluye **ARNI o IECA, betabloqueador, antagonista de aldosterona y SGLT2i**.
5. Los **diuréticos** se usan solo para aliviar congestión.
6. En IC aguda, usar **furosemida IV, oxígeno y vasodilatadores** si la PA lo permite.
7. En EUNACOM, la clave está en reconocer la **disnea progresiva con signos de congestión** y elegir la combinación terapéutica apropiada según FEVI y contexto clínico.